最低賃金の発効時期と採用の構成

パート求人だけが弱くなるのか、求人全体が縮むのか

2025年11月の早期20県・後期14県の比較に、
「規模」と「構成」を分けて読む視点を加える。

2026年11月4日　ミクロ経済学セッション　課題3・4

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

先行研究に対して、何を追加するのか

- Ohta・Komae（2022）は、2005〜2019年のハローワーク新規求人で最低賃金への弾力性を推定。Table 5ではパートの反応がフルタイムより大きい。
- Kanayamaほか（2026）は改定直後の募集減少を、Kazekami・Abe（2025）は求人広告の純増を報告。媒体・時期が違えば結果も異なる。

> 本報告の追加の問い：発効時期別のパート求人の差は、合計求人の差を伴うのか、パート以外に対する相対的な差なのか。

賃上げ幅の弾力性ではなく、2025年11月の早期・後期差を記述する。
規模と構成を併記する授業内の拡張で、機序を識別した研究でも、初めて二種類の求人を扱う研究でもない。

Ohta and Komae (2022), 4.3節・Table 5（DP版）；Kanayama et al. (2026), v3；Kazekami and Abe (2025), online版。書誌情報はp.20。

数えているのは、新しく受理された採用予定人員

系列	第12表の区分	この発表での呼び方
一般パートタイム	第12表－3	パート（P）
パートを除く一般	第12表－2	パート以外（N）
パートを含む一般	第12表－1	合計（P＋N）

- 単位は人。広告の件数、実際の採用人数、雇用者数ではない。
- ハローワークの受理地別。勤務地別でも、全媒体の合計でもない。
- パートは所定労働時間による区分。パート以外は正社員だけではなく、非正規や臨時・季節の求人も含む。

使用表は2013年1月～2026年8月、47都道府県で連続。主比較は2025年。原表の各月・各県でP＋N＝合計が成り立つ。

厚生労働省（2026a）第12表－1～3、同省「集計結果（用語の解説）」(4)(5)(10)。

11月なら、発効済みと未発効を同じ月で比べられる

2025年度の発効時期	県数	2025年11月の適用状態
10月発効：早期（E）	20	全月が新最低賃金
11月発効	13	主比較から除外（前回と同じ規則）
12月以降発効：後期（L）	14	全月が旧最低賃金

同じ月・同じ統計・同じ前年同月比で比較し、県の規模に左右されないよう各県を等しく重み付けする。

> それでも時期だけが違うわけではない。早期群は最低賃金水準が高く、引上げ率は低い（6.39% 対 7.78%）。

発効日の選択、需要の違い、発効前の先取り調整は残る。後期群は「政策を知らない群」ではなく、差はそのまま因果効果にはならない。

厚生労働省（2026b）；前回発表（2026-10-28）pp.2, 8。11月1日発効県も基準規則により除外。

企業は、二種類を何人ずつ採用するか選ぶ

新しい部門を作る企業を考える。既存従業員・補充採用はなく、
採用人数 H_P, H_N がその期間の労働投入になると仮定する。

$$\max_{H_P, H_N \geq 0} \ \Pi = \frac{B}{\beta} Z^{\beta} - c_P H_P - c_N H_N$$

Z は二種類で生む生産サービス、$B > 0$ は収入の大きさ。
$0 < \beta < 1$ なので、Z を増やすほど追加収入は小さくなる。

$$c_j = h_j w_j + k_j, \qquad w_j = \max\{w_j^0, m\}, \quad j = P, N$$

c_j：採用1人の費用（円／人）＝期間労働時間 h_j × 時給 w_j ＋採用経費 k_j。m は最低時給、w_j^0 は改定がない場合の時給。賃金・時間は所与で、企業は人数を選ぶ。

CESの基礎はAcemoglu and Autor (2011)。新規部門、収入関数、期間賃金＋採用経費は本報告の追加仮定。

CESは、二種類をどう組み合わせて使えるかを表す

$$Z = \left[a H_P^{\rho} + (1-a) H_N^{\rho} \right]^{1/\rho}, \qquad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}$$

- Z は単なる人数の和ではなく、二種類を合成したサービス量。
- $0 < a < 1$ はPをどれだけ重視するかの重み。人数比率ではない。
- $\sigma > 0$ は代替の弾力性。大きいほど、割高になった類型からもう一方へ組合せを変えやすい。
- ρ は σ から決まる指数で、独立の行動パラメータではない。

完全に同じ仕事とも、常に一対一で必要とも決めない。CESはその中間を表す標準的な関数である。

Acemoglu and Autor (2011), 式(2)〜(6), pp.1103–1105を二類型に応用。σ＝1は極限のCobb–Douglas形。

追加の1人が生む収入と、費用が等しくなる

両種類を正の人数だけ採る場合（内点解）、「もう1人」の追加収入が c_j と等しくなる。

$$\frac{\partial \Pi}{\partial H_P} = BZ^{\beta-1}\frac{\partial Z}{\partial H_P} - c_P = 0$$

CESを微分して代入すると、二種類それぞれの条件は

$$aBZ^{\beta-\rho}H_P^{\rho-1} = c_P,$$

$$(1-a)BZ^{\beta-\rho}H_N^{\rho-1} = c_N.$$

左辺が費用より大きければ、その類型を増やす余地がある。
同じ企業なので、B と Z の部分は二つの条件に共通する。

前頁のCESとp.5の利潤から導出。正の費用・重みを置いた内点解。完全な条件はmethods.md。

二つの条件を割ると、相対需要が分かる

共通の $BZ^{\beta-\rho}$ を消し、$\rho - 1 = -1/\sigma$ を使う。

$$\frac{c_P}{c_N} = \frac{a}{1-a}\left(\frac{H_P}{H_N}\right)^{-1/\sigma}$$

人数比について解くと

$$\frac{H_P}{H_N} = \left(\frac{a}{1-a}\right)^{\sigma}\left(\frac{c_N}{c_P}\right)^{\sigma}, \qquad \frac{\partial \ln(H_P/H_N)}{\partial \ln c_P} = -\sigma$$

c_N と a が一定なら、Pの費用上昇はP/Nを下げる。

これは「PがNに対して減る」という予測。Nの人数自体が増えるかどうかは、まだ分からない。

Acemoglu and Autor (2011) の相対要素需要の考え方を本報告の費用に適用。

組合せを決めた後、企業全体の規模を決める

C をサービス1単位の最小費用とする（円／サービス単位）。

$$C = \left[a^{\sigma} c_P^{1-\sigma} + (1-a)^{\sigma} c_N^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)}$$

最適な組合せなら費用は CZ。企業の問題は規模 Z の選択になる。

$$\max_{Z \geq 0} \left\{ \frac{B}{\beta} Z^{\beta} - CZ \right\}, \qquad BZ^{\beta-1} = C$$

$$Z^{*} = \left(\frac{B}{C} \right)^{1/(1-\beta)}$$

費用 C が上がると最適規模は下がる。β が大きいほど、
追加収入が緩やかに低下するため、費用変化への規模反応は大きい。

CESの費用最小化と本報告の収入関数から導出。σ＝1の単位費用はmethods.mdに記載。

パート以外には、代替と規模縮小が同時に働く

Pの費用 c_P だけが上がり、c_N は一定の場合を考える。

$$H_N = Z^*(1-a)^{\sigma}\left(\frac{C}{c_N}\right)^{\sigma}, \qquad s_P = \frac{c_P H_P}{c_P H_P + c_N H_N}$$

s_P は費用に占めるPの割合で、求人の人数比率ではない。
$\partial \ln C / \partial \ln c_P = s_P$ より、

$$\frac{\partial \ln H_N}{\partial \ln c_P} = \underbrace{\sigma s_P}_{\text{Substitution}} - \underbrace{\frac{s_P}{1-\beta}}_{\text{Scale}}$$

- 代替：同じサービス量なら、割高なPを避けてNを増やす。
- 規模：サービス量自体を減らせば、Nも減らす。

$\sigma > 1/(1-\beta)$ ならNは増え、逆なら減る。Nは「無処理の対照」とは呼べない。

同じ相対費用変化でも、パート以外の方向は変わる

既存モデルの数値例：両費用1から $c_P = 1.10,\ c_N = 1.02$ へ。
$\sigma = 2,\ a = 0.5,\ B = 2,\ q_P = q_N = 1$ を固定する。

収入の曲率	Pの変化	Nの変化	合計の変化	P/Nの変化
$\beta = 0.2$	−14.80	+0.30	−6.96	−15.10
$\beta = 0.7$	−26.64	−11.54	−18.81	−15.10

各欄は100×対数変化。仮定値による計算であり、2025年の推定ではない。

- 相対費用と代替弾力性が同じなので、P/Nの低下は同じ。
- 規模反応が大きい下段では、Nも減る。
- 上段のNはわずかに増えるが、合計は減っている。

results/model_illustration_NOT_ESTIMATED.csvの既存2行。analysis.pyのces_choiceで再計算。β以外の条件は同じ。

採用のモデルを、観測できる求人の予測につなぐ

求人枠 V_j のうち割合 q_j が採用されると仮定する。

$$H_j = q_j V_j, \qquad \frac{V_P}{V_N} = \frac{q_N}{q_P}\frac{H_P}{H_N}$$

q_P, q_N が一定なら、採用比の予測を求人比にも移せる。

条件付きの費用変化	求人合計	P/N	N単独
両方が同じ率で上昇	減る	不変	減る
Pだけが上昇	規模と構成が変わる	下がる	増減どちらも可

県集計への適用には、企業構成・需要・充足率・募集媒体が比較可能という追加条件が必要。現実のNにも最低賃金は適用される。費用差や充足率は本データから測れていない。

検証する候補：Pの早期−後期差は負か。さらに、合計とP/Nも見て、その差の形を記述する。

求人を、前年同月比・相対・比率に変換する

県 i、月 t、系列 $j = P, N, T$（$T = P + N$）について、

$$y^{j}_{i,t} = 100 \left(\ln V^{j}_{i,t} - \ln V^{j}_{i,t-12} \right)$$

人数ではなく増減率の近似。毎年繰り返す季節性をある程度抑える。

$$y^{R}_{i,t} = y^{P}_{i,t} - y^{N}_{i,t} = 100 \, \Delta_{12} \ln(V^{P}_{i,t} / V^{N}_{i,t})$$

相対 R は、PがNより強く減れば負になる。

$$S_{i,t} = \frac{V^{P}_{i,t}}{V^{P}_{i,t} + V^{N}_{i,t}}, \qquad y^{S}_{i,t} = 100 (S_{i,t} - S_{i,t-12})$$

Δ_{12} は前年同月との差。比率変化 y^{S} の単位はポイント。
水準のP/NとSは単調に対応するが、差分・県平均の後は同値ではない。同じ原系列の補助指標で、独立の証拠ではない。

−1.56は、11月の群間差から基準期の差を引いた値

各県で11月の前年同月比から、2025年1〜9月の平均を引く。

$$d_i^j = y_{i,\mathrm{Nov}}^j - \frac{1}{9}\sum_{t=1}^{9} y_{i,t}^j, \qquad D^j = \frac{1}{20}\sum_{i\in E} d_i^j - \frac{1}{14}\sum_{i\in L} d_i^j$$

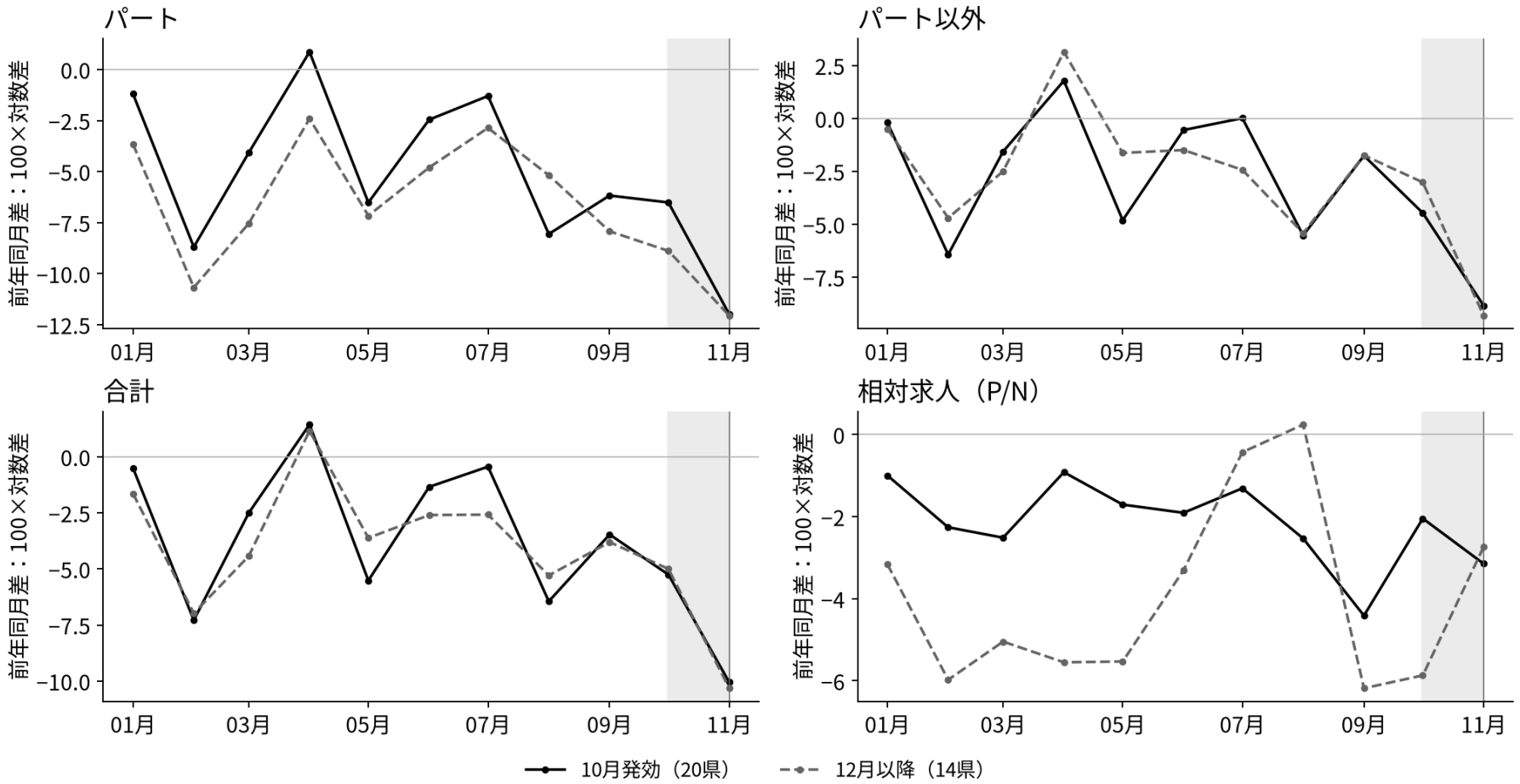
パート：実際の群平均	1〜9月の平均	11月	県内変化の平均
早期20県（E）	−4.182	−11.990	−7.809
後期14県（L）	−5.804	−12.057	−6.253
早期−後期	+1.622	+0.066	**−1.555**

11月だけなら両群はほぼ同じ。基準期の早期優位が縮んだため、
変化の差は負になる。全国人数の増減率ではない。

前回の方向仮説を維持：$H_0: D^P \geq 0$、$H_1: D^P < 0$（境界0で片側検定）。各県を等しく扱い、原データの非丸め値で計算する。

results/group_means.csv、contrasts.csv（基準期2025-09）。

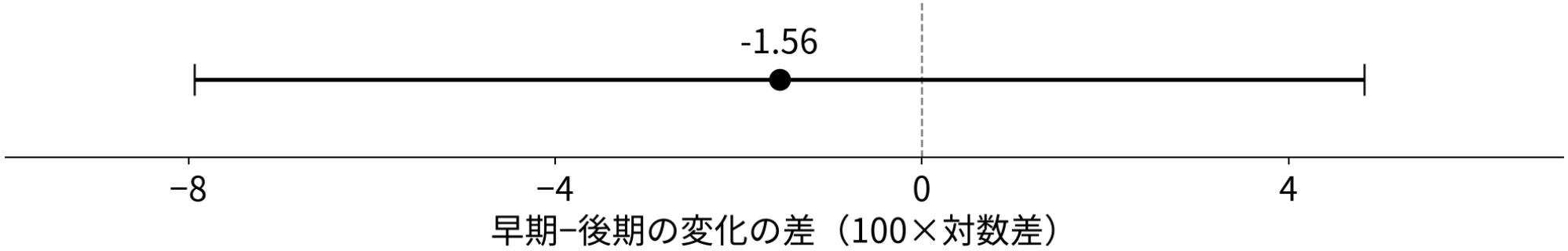
月ごとの動きは似た部分もあるが、重なってはいない



横軸：2025年の月。縦軸：前年同月比（100×対数差）、相対はP−N。実線は早期、破線は後期の県単純平均。灰色は10月、縦線は11月。P・N・合計は10月から11月に低下するが、共同変動だけでは政策効果や平行トレンドを確認できない。

厚生労働省（2026a）から作成。10月は主比較月に含めない。出所・原系列はsources.md。

パートの主比較は負だが、負の差を確認する精度がない



点は $D^P = -1.56$、横線はWelchの95%区間 $[-7.93,\ 4.82]$。
左側は早期群の相対的な低下、右側は相対的な上昇を表す。

- 主比較の負方向の片側 $p = 0.310$。通常の5%水準で棄却できない。
- 区間は負も正も含むため、負の差を明確には確認できない。
- 「影響がない」の証明ではなく、差の大きさも方向も絞れていない。

主値 −1.555410、Welch95% [−7.933878, 4.823057]、片側p=0.310082。県独立の記述的近似で、因果の区間ではない。

合計と構成を足しても、機序は絞り切れない

追加の指標	早期−後期	Welch 95%区間	読み方
パート以外	+0.67	[−3.02, 4.37]	増加も減少もありうる
合計	−0.15	[−4.15, 3.85]	規模縮小も排除できない
相対（P−N）	−2.23	[−8.05, 3.59]	Pが相対的に弱い点推定
パート比率（ポイント）	−0.51	[−1.85, 0.82]	同じ原系列の補助指標

- 合計の点がほぼ0でも、負の差を区間が含む。共通の費用上昇による規模縮小を否定できない。
- 相対の負はP費用上昇の予測と方向が合うが、区間は0を含む。
- Nがプラスでも、企業内で代替した証拠にはならない。

相対の点推定 −2.23＝−1.56−0.67 は計算上の恒等式。相対の区間は県内のP・Nの共分散を使うため、区間の端点を単純に引いて作らない。

results/contrasts.csv、基準期2025年1〜9月。相対の片側p=0.220。モデルの条件付き予測はp.12。

基準期を早めても、結論は強くならない

8〜9月には改定額公表後の先取り調整がありうるため、
1〜7月を基準にした結果も、元の1〜9月基準と併記する。

指標	1〜9月基準：点 [95%区間]	1〜7月基準：点 [95%区間]
パート	−1.56 [−7.93, 4.82]	−2.18 [−8.85, 4.49]
合計	−0.15 [−4.15, 3.85]	−0.38 [−4.65, 3.88]
相対	−2.23 [−8.05, 3.59]	−2.89 [−8.90, 3.12]

点推定はより負になるが、どれも0を含む。主基準を入れ替えない。

前年同月比は2024年度改定の影響も差し引く。発効時期と引上げ幅、産業・県の需要が異なり、基準期を変えても因果解釈の問題は解消しない。

results/contrasts.csv（2025-09と2025-07）。事前に定めた感度分析で、符号や有意性を見て月・群を選び直していない。

分かったことと、次に観測したいこと

- 主比較は−1.56。合計は−0.15、相対は−2.23だが、すべての区間が0を含む。負の差や規模縮小の有無を確定できない。
- CESモデルは、Nにも代替と規模縮小が及ぶことを示す。Nは正社員だけではなく、「未処理群」でもない。
- 求人だけの低下を雇用の減少と読まない。補充需要、充足率、募集媒体の変化でも求人は動く。新規部門・既存従業員なしというモデルの限界もある。

> 含意：パートだけで政策を評価せず、合計と相対を併記する。ただし、モデルを豊かにしても、同じ比較の証拠が強くなるわけではない。

次に必要なのは、求人票の職種・賃金帯、企業内の募集構成、実際の採用・充足の情報。これらで条件を確かめて初めて、代替と規模縮小の区別に近づける。

参考文献・データ

Acemoglu, D. and D. Autor (2011), “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” *Handbook of Labor Economics* 4B, ch.12, pp.1043–1171（刊行章；使用箇所pp.1103–1105）. 本文PDF

Ohta, S. and K. Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data,” Keio-IES DP2022-004（2022年3月DP版）, 4.3節・Table 5. https://ies.keio.ac.jp/upload/DPEN_7694_202203091453351.pdf

Kanayama, H., S. Miyaji and S. Otani (2026), “Just After Minimum Wage Hikes: Short-Run Labor-Demand Response and Reallocation,” arXiv v3. https://arxiv.org/pdf/2505.04555v3

Kazekami, S. and M. Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand: analysis using job postings data,” *Applied Economics*（2025年11月14日online版）. https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2579945

厚生労働省（2026a）「一般職業紹介状況 長期時系列表 第12表 都道府県（受理地）別 雇用形態別 新規求人数」（2026年10月26日取得）. e-Stat Excel

厚生労働省（2026b）「地域別最低賃金改定状況」（同日取得）. https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx
同省「令和7年度 地域別最低賃金額一覧」p.3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001729623.pdf
同省「集計結果（用語の解説）」. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html